ZADANIE 4

Alkohole

Trzy monohydroksylowe alkohole **A**, **B** i **C,** będące izomerami, poddano reakcji utleniania w takich samych warunkach. Produktem utleniania alkoholu **A** jest związek **D,** który zawiera: C 66,61%, H 11,20%, a produktem utleniania alkoholu **B** - związek **E** zawierający: C 54,52%, H 9,17% (resztę w obu przypadkach stanowi tlen). Alkohol **C** nie ulega utlenianiu. W wyniku reakcji eliminacji cząsteczki wody z alkoholi **B** i **C** tworzy się taki sam produkt.

Polecenia:

a. Podaj (wraz z obliczeniami i uzasadnieniem) wzór sumaryczny związku **D**.

b. Podobnie wyprowadź wzór sumaryczny związku **E**.

c. Podaj wzory strukturalne związków **A** – **E.**

d. Podaj wzór strukturalny produktu eliminacji alkoholi **B** i **C**.

e. Podaj wzory strukturalne trzech teoretycznie możliwych produktów eliminacji (cząsteczki wody) z alkoholu **A** i wskaż**,** który z nich powstaje w przeważającej ilości (główny produkt).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol

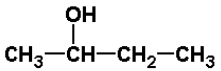
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. 66,61 / 12,01 : 11,20 / 1,01 : 22,19 / 16 = 5,55 : 11,09 : 1,387 = 4 : 8 : 1
Wzór elementarny i sumaryczny związku **D**: C_4H_8O.

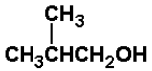
b. 54,52 / 12,01 : 9,17 / 1,01 : 36,31 / 16 = 4,54 : 9,08 : 2,27 = 2 : 4 : 1
Wzór elementarny związku **E** C_2H_4O, wzór sumaryczny **E**: $C_4H_8O_2$.
Uzasadnienie do ***a.*** i ***b.***: Wzór elementarny związku **D** wskazuje na obecność jednego atomu tlenu i podwójnego wiązania, a więc może być to keton lub aldehyd. Wzór elementarny związku **E** (C_2H_4O) należy pomnożyć przez dwa, aby liczba atomów węgla w obu związkach była taka sama. Wtedy okazuje się, że cząsteczka związku **E** zawiera dwa atomy tlenu, czyli że jest to kwas karboksylowy. Stąd wnioskujemy, że związek **D** jest ketonem, czyli produktem utleniania alkoholu drugorzędowego, bo gdyby związkiem **A**

był alkohol pierwszorzędowy, to produktem reakcji utleniania byłby kwas karboksylowy, (podobnie jak w przypadku utleniania alkoholu **B)**. Większe krotności wzorów elementarnych odrzucamy, gdyż z alkoholu monohydroksylowego w warunkach zwykłej reakcji utleniania nie mogą tworzyć się związki o większej liczbie atomów tlenu w cząsteczce.

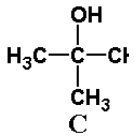
c.



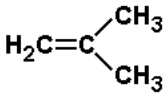
A



B

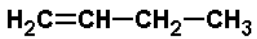


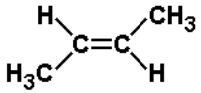
C

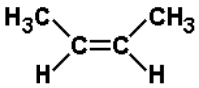


d.

e.







Głównym produktem jest *trans*-but-2-en.

Punktacja:

a. Za poprawne wyprowadzenie wzoru elementarnego i sumarycznego związku **D**	2 pkt.
b. Za poprawne wyprowadzenie wzoru elementarnego i sumarycznego związku **E**	2 pkt.
a., b. Za uzasadnienie wzorów sumarycznych związków **D** i **E**	1 pkt.
c. Za poprawne wzory strukturalne związków **A** – **E**	5 × 2 pkt. = 10 pkt.
d. Za prawidłowy wzór strukturalny 2-metylopropenu	1 pkt.
e. Za poprawne podanie wzorów butenów	3 ×1 pkt. = 3 pkt.
Za wskazanie na *trans*-but-2-en.	1 pkt.

RAZEM: 20 pkt.